YZM 411 Bilgisayarlı Görü – Ödev 1

Renk, Aydınlatma ve Örnekleme

Fatih Mehmet Çıldır (230212046)

10 Kasım 2026

Figürü, beyaz kâğıdı ve kitabı üç karede de aynı yerde tuttum. Normal kareyi oda ışığında çektim. Gölgeyi aynı ışığın önüne bir engel koyarak oluşturdum, son karede ise sadece masa lambasını açtım. Telefonun pozlama ve beyaz dengesi ayarları bilinmediği için renk farklarında kameranın da payı olabilir.



Normal



Gölge



Masa lambası

H1. Görüntü yapısı ve piksel değerleri

Kaide sarı olduğu için normalde kırmızı ve yeşilin maviden yüksek çıkmasını bekledim. Gölgede kaide daha az ışık aldığı için özellikle kırmızı ve yeşilin düşeceğini düşündüm. Normal kare $1600 \times 1200 \times 3$ boyutunda, `uint8` tipinde ve gözlenen aralığı 0–255.

Piksel (x, y)	Normal (RGB)	Gölge (RGB)	Lamba (RGB)
(850, 1267)	(203, 154, 13)	(173, 133, 11)	(200, 142, 32)
(902, 1282)	(243, 192, 21)	(189, 145, 10)	(227, 164, 23)
(961, 1273)	(254, 208, 37)	(193, 149, 26)	(254, 201, 27)

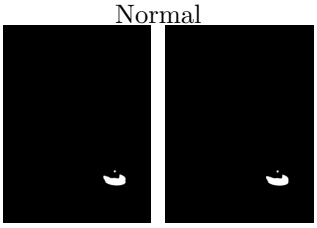
Tahminim tuttu. Gölgede üç noktada da R ve G düştü. Kaideye daha az ışık gelmiş olabilir. İlk pikselde BGR için `[y,x,2]`, RGB için `[y,x,0]` aynı kırmızı değeri verdi (203). Işığın etkisini kontrol etmek için çekim pozlama ve beyaz dengesi sabitken tekrarlanabilir.

H2. RGB ve HSV maskeleri

Gölgede iki maskenin de küçülmesini, sarının tonu benzer kalırsa HSV'nin daha az etkilenmesini bekledim. Eşikleri normal karedeki 112×40 piksellik kaide kesitinden çıkardım ve üç karede de aynı tuttum.

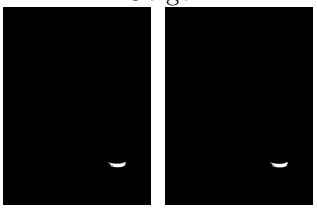
RGB: [180, 132, 0]–[255, 217, 54] HSV: [20, 195, 180]–[25, 255, 255]

Normal



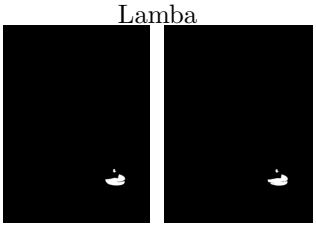
RGB HSV

Gölge



RGB HSV

Lamba



RGB HSV

Koşul	RGB piksel sayısı (alan)	HSV piksel sayısı (alan)
Normal	10.861 (%0,566)	10.731 (%0,559)
Gölge	3.472 (%0,181)	3.470 (%0,181)
Lamba	9.259 (%0,482)	9.101 (%0,474)

Gölgede RGB 0,385, HSV 0,378 yüzde puan düştü. HSV'nin farkı beklediğimden küçük kaldı. Parlaklık sınırının etkisini kontrol etmek için ilk gölge pikseline baktım. $V = 173$ değeri 180 sınırının altında kaldı. Normal ve lamba karelerinde eldeki sarı ördek de seçildi. Sarı bir zemin de aynı eşikleri geçerse seçilir. Alan oranını seçilen piksel sayısını tüm kareye (1.920.000 piksel) bölerek buldum. Doğruluk için ayrıca hedef piksellerini işaretlemek gerekir.

H3. Parlaklık ve gama

+40 ekleyince ortalamanın yaklaşık 40 artmasını, açık bölgelerdeki kırpma yüzünden artışın biraz daha düşük kalmasını bekledim. Gama 0,5'in ara tonları açacağını, gama 2,0'ın ise koyulaştıracağını düşündüm. Üç dönüşümü de normal fotoğrafa ayrı ayrı uyguladım.



Normal ortalama 146,10 iken +40 ile 185,96 oldu. Artış kırpma yüzünden 39,86'da kaldı. Bunu kontrol etmek için özgün karede 215'i aşan kanal değerlerini saydım. 56.069 kanal değeri kırpıldı ve 36.687 piksel etkilendi. Gama 0,5 ara tonları açıp ortalamayı 182,59'a çıkardı. Gama 2,0 ise ara tonları koyulaştırıp ortalamayı 101,63'e düşürdü. İki sonucu aynı normal karenin ortalamasıyla karşılaştırdım.

H4. Küçültme ve geri büyütme

En yakın komşunun bazı pikselleri atlayacağı için harflerin ince çizgilerini koparmasını bekledim. Alan ortalamasının çizgileri yumuşatacağını ve yazının biraz daha okunaklı kalacağını düşündüm. Kitap kapağından aldığım 572×292 piksellik kesiti iki yöntemle 143×73 boyutuna küçülttüm. İkisini de göstermek için en yakın komşuyla geri büyüttüm.



Kontrol için ilk satırı özgün kesitte ve iki büyütülmüş görüntüde karşılaştırdım. En yakın komşuda bazı ince çizgiler atlandığı için harfler kesik göründü. Alan ortalaması satırı yumuşattı ama küçük harflerde beklediğim okunaklılık artışını göremedim. Geri büyütme küçük görüntüde kalan pikselleri tekrarladığı için kaybolan çizgiler geri gelmedi.

Bu çalışmadan ne öğrendim?

Aynı sarı kaidenin farklı ışıklarda farklı piksel değerleri verdiğini gördüm. Gölgede HSV'nin daha az değişeceğini düşünmüştüm ama iki maskenin alanı neredeyse aynı miktarda düştü. Ton benzer kalsa bile parlaklık sınırı sonucu etkileyebiliyor.

Alan ortalaması küçültülen yazının satırlarını daha düzgün gösterdi. Yazıyı geri büyüttüğümde ise küçük harflerde kaybolan çizgiler geri gelmedi. Boyutun eski hâline dönmesiyle ayrıntıların geri gelmesi arasında fark olduğunu bu deneyde gördüm.

Yapay zekâ kullanımı ve kaynaklar. LaTeX raporu için OpenAI Codex desteği aldım. Defteri kendi fotoğraflarımla çalıştırdım. Rapordaki değerler defter çıktılarıyla karşılaştırıldı.